

Дата выпуска готовой  
спецификации 13-июл-2023

Дата редакции 13-июл-2023

Номер редакции 1

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Buffer Solution Mg  
Cat No. : TS/0342/15

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 B (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Содержит Ammonium hydroxide



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы  
Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент         | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6 | 215-647-6 | 5 - 10          | Skin Corr. 1B (H314)                                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

|                |            |           |         |                                                                                             |
|----------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |           |         | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Аммоний хлорид | 12125-02-9 | 235-186-4 | 5 - 10  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                  |
| Вода           | 7732-18-5  | 231-791-2 | 60 - 70 | -                                                                                           |

| Компонент         | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Аммоний гидроксид | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%           | 1        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополосните рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                               |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

**5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

**Опасные продукты сгорания**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

**5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

**6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

**6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

**6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

**7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

**Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент      | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                             | Франция                                     | Бельгия                                                                   | Испания                                                                                           |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний хлорид |                  | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент         | Италия | Германия | Португалия                                                                 | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид |        |          |                                                                            |            | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Аммоний хлорид    |        |          | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |                                                                                                                                            |

| Компонент      | Австрия | Дания                                                                       | Швейцария                          | Польша                                                                          | Норвегия                                                                                                                                      |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний хлорид |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust; value calculated |

| Компонент      | Болгария                    | Хорватия                                                                                | Ирландия                                                                  | Кипр | Чешская Республика                                                              |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний хлорид | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> fume |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

| Компонент      | Эстония                   | Gibraltar                      | Греция                                                  | Венгрия | Исландия                                                                              |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний хлорид |                           |                                | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. fume<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> fume |
| Компонент      | Латвия                    | Литва                          | Люксембург                                              | Мальта  | Румыния                                                                               |
| Аммоний хлорид | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                                         |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                |
| Компонент      | Россия                    | Словацкая Республика           | Словения                                                | Швеция  | Турция                                                                                |
| Аммоний хлорид | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                                |                                                         |         |                                                                                       |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Бесцветный             |                                |
| Запах                                      | Аммиак                 |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Неприменимо            | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Аммоний хлорид                             | -4.38                  |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.97                   |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

|                       |                        |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Насыпная плотность    | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара        | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| (а) острая токсичность; |                    |
| Перорально              | Данные отсутствуют |
| Кожное                  | Данные отсутствуют |
| При отравлении          | Данные отсутствуют |
| ингаляционным путем     |                    |

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент         | LD50 перорально        | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Аммоний гидроксид | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | -              | -                 |
| Аммоний хлорид    | 1650 mg/kg ( Rat )     | > 2000 mg/kg   | -                 |
| Вода              | -                      | -              | -                 |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи; | Данные отсутствуют |
|------------------------------------|--------------------|

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз; | Данные отсутствуют |
|-----------------------------------------------|--------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные**  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**  
Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент         | Пресноводные рыбы                                                   | водяная блоха       | Пресноводные водоросли |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Аммоний гидроксид | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h | EC50: 0.66 mg/L/48h | -                      |
| Аммоний хлорид    | Cyprinus carpio:<br>LC50 = 209 mg/L                                 | EC50 = 202 mg/L/24h | -                      |

| Компонент         | Микро токсикология | М-фактор |
|-------------------|--------------------|----------|
| Аммоний гидроксид | -                  | 1        |
| Аммоний хлорид    | -                  |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость                        | ?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.                                           |
| Деградация в очистные сооружения | Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент      | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Аммоний хлорид | -4.38  | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                     |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                                                       |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                        |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3266                                     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. |

FSUTS0342

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Собственное техническое название              | Ammonium hydroxide |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                  |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                |

## ADR

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3266                                     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. |
| Собственное техническое название              | Ammonium hydroxide                         |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                          |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                        |

## IATA

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3266                                     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. |
| Собственное техническое название              | Ammonium hydroxide                         |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                          |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                        |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Япон (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6  | 215-647-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01688 | X    | X    |
| Аммоний хлорид    | 12125-02-9 | 235-186-4 | -      | -   | X     | X    | KE-01645 | X    | X    |
| Вода              | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

|                   |            |   |        |   |   | перечень химических веществ) |   |   |
|-------------------|------------|---|--------|---|---|------------------------------|---|---|
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6  | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Аммоний хлорид    | 12125-02-9 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Вода              | 7732-18-5  | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент         | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                        | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6  | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 65.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Аммоний хлорид    | 12125-02-9 | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 65.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Вода              | 7732-18-5  | -                                                                         | -                                                                                                                                     | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Аммоний хлорид    | 12125-02-9 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Вода              | 7732-18-5  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент         | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Аммоний гидроксид | WGK2                               |                           |
| Аммоний хлорид    | WGK1                               |                           |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид<br>1336-21-6 ( 5 - 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Аммоний хлорид<br>12125-02-9 ( 5 - 10 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Buffer Solution Mg

Дата редакции 13-июл-2023

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Физические опасности</b>           | На основании результатов испытаний |
| <b>Опасности для здоровья</b>         | Метод расчета                      |
| <b>Опасности для окружающей среды</b> | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Дата выпуска готовой спецификации</b> | 13-июл-2023            |
| <b>Дата редакции</b>                     | 13-июл-2023            |
| <b>Сводная информация по изменениям</b>  | Первоначальный выпуск. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**